जीवन के कोड का संपादन: प्लास्मिड डिज़ाइन और क्लोनिंग

वैज्ञानिक *DNA* को कैसे काटते, जोड़ते और बैक्टीरिया में पहुँचाते हैं

ध्यान दें
यह मुख्य बिंदुओं वाला हिंदी संस्करण है। पूरा विवरण, अतिरिक्त अभ्यास, उत्तर-कुंजी और सभी चित्र-स्रोत अंग्रेज़ी दस्तावेज़ में हैं।

आज के लक्ष्य

- समझाना कि जीन प्लास्मिड में क्यों डाले जाते हैं और प्लास्मिड के भाग बताना।
- आणविक क्लोनिंग के मुख्य चरण बताना।
- रेस्ट्रिक्शन एंज़ाइम और लाइगेज़ DNA कैसे काटते-जोड़ते हैं, यह समझाना।
- प्लास्मिड वाले बैक्टीरिया का चयन और नीला–सफ़ेद स्क्रीनिंग समझाना।

1. बड़ी तस्वीर

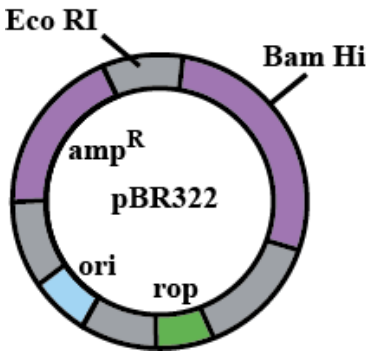
जेनेटिक इंजीनियरिंग आणविक क्लोनिंग से होती है: रुचि के DNA टुकड़े (इन्सर्ट) को वाहक (vector) में डालना, जो उसे मेज़बान जीव में दोहराता है। जीन को गोलाकार DNA यानी प्लास्मिड में डालकर प्लास्मिड को बैक्टीरिया में पहुँचाया जाता है; फिर बैक्टीरिया जीन पढ़कर प्रोटीन बनाता है।

शुरुआती प्रश्न
कुछ गोल वस्तुओं के नाम बताइए। क्या DNA गोल हो सकता है? (हाँ — बैक्टीरिया के गुणसूत्र और प्लास्मिड गोलाकार होते हैं।)

2. प्लास्मिड

प्लास्मिड छोटे, गोलाकार, द्विसूत्री DNA अणु हैं जो मुख्य गुणसूत्र से अलग स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं। ये मुख्यतः बैक्टीरिया में मिलते हैं; आर्किया और यीस्ट जैसे कुछ यूकैरियोट में भी। हर बैक्टीरिया में प्लास्मिड नहीं होता।

प्रकृति में प्लास्मिड मेज़बान को अतिरिक्त क्षमताएँ देते हैं — प्रतिजैविक प्रतिरोध, असामान्य भोजन पचाने की क्षमता, या रोग उत्पन्न करने की शक्ति। बैक्टीरिया एक-दूसरे को प्लास्मिड दे सकते हैं, इसलिए प्रतिजैविक प्रतिरोध फैलता है। उदाहरण: pBR322, pUC18, और पौधों में जीन पहुँचाने वाला Agrobacterium का Ti प्लास्मिड। प्रयोगशाला के प्लास्मिड प्रायः कृत्रिम होते हैं और वाहक (vector) या निर्मिति (construct) कहलाते हैं।

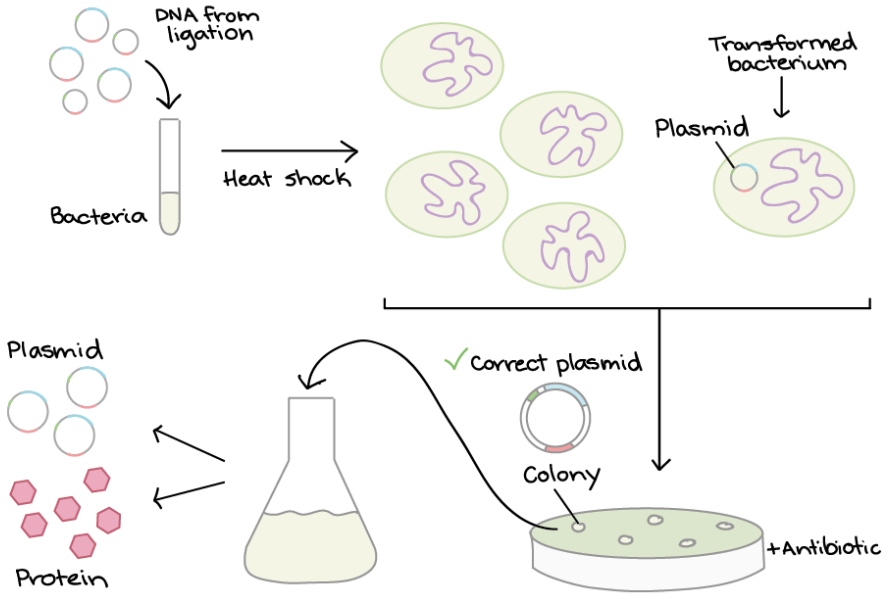


चित्र **1.** प्लास्मिड pBR322 का सरल नक्शा: प्रतिजैविक-प्रतिरोध जीन (ampR), प्रतिकृति-आरंभ (ori) और rop जीन। EcoRI और BamHI वहाँ हैं जहाँ रेस्ट्रिक्शन एंज़ाइम काटते हैं।

भाग	कार्य
प्रतिकृति-आरंभ **(ori)**	जहाँ से प्लास्मिड की नकल शुरू होती है; प्रतियों की संख्या और संभावित मेज़बान तय करता है।
चयन-चिह्न **(selectable marker)**	प्रायः प्रतिजैविक-प्रतिरोध जीन (जैसे एम्पिसिलिन)। केवल प्लास्मिड वाली कोशिकाएँ प्रतिजैविक प्लेट पर बचती हैं।
बहु-क्लोनिंग स्थल **(MCS)**	कई रेस्ट्रिक्शन स्थलों वाला छोटा क्षेत्र जहाँ रुचि का जीन डाला जाता है।
प्रमोटर	डाले गए जीन का ट्रांसक्रिप्शन चालू करता है।
वैकल्पिक	राइबोसोम-बंधन स्थल, टर्मिनेटर, रिपोर्टर जीन (जैसे GFP), शुद्धिकरण टैग।

प्रयोगशाला के न्यूनतम प्लास्मिड में तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: प्रतिकृति-आरंभ, चयन-चिह्न और क्लोनिंग स्थल।

3. आणविक क्लोनिंग चरण-दर-चरण



चित्र **2.** क्लोनिंग की प्रक्रिया: DNA को बैक्टीरिया में मिलाना, ताप-आघात, प्रतिजैविक प्लेट पर वृद्धि, सही प्लास्मिड वाली कॉलोनी चुनना और बड़ी मात्रा में उगाना। स्रोत: *Khan Academy*

1. रुचि का जीन प्राप्त करें**:** PCR से प्रतिलिपि बनाएँ, या (अधिक आम) कंपनी से कृत्रिम जीन मँगवाएँ।
2. प्लास्मिड तैयार करें**:** प्लास्मिड वाले बैक्टीरिया उगाकर शुद्धिकरण किट से प्लास्मिड अलग करें।

3. काटें**:** इन्सर्ट और प्लास्मिड को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंज़ाइम से काटें।
4. जोड़ें **(**लाइगेशन**): DNA** लाइगेज़ से इन्सर्ट को प्लास्मिड में जोड़ें।
5. रूपांतरण **(transformation):** नया प्लास्मिड बैक्टीरिया में डालें।
6. चयन और स्क्रीनिंग**:** प्रतिजैविक प्लेट पर उगाएँ; नीला–सफ़ेद स्क्रीनिंग से इन्सर्ट वाली कॉलोनियाँ पहचानें।
7. सत्यापन**:** जाँचें कि प्लास्मिड सही है।

रेस्ट्रिक्शन एंज़ाइम — आणविक कैंची

रेस्ट्रिक्शन एंज़ाइम DNA को एक विशिष्ट छोटे अनुक्रम (पहचान स्थल) पर काटते हैं। अधिकांश पहचान स्थल पैलिंड्रोम होते हैं: एक सूत्र पर 5′ → 3′ पढ़ा क्रम दूसरे सूत्र पर 5′ → 3′ पढ़े क्रम जैसा। उदाहरण: EcoRI GAATTC पहचानता है और दोनों सूत्रों पर G और A के बीच काटता है:

```
5′ …G ▼AATTC… 3′
3′ …CTTAA▲ G… 5′

कटने के बाद:
5′ …G               AATTC… 3′
3′ …CTTAA               G… 5′
```

कटाव सीढ़ीनुमा होता है, इसलिए हर टुकड़े पर छोटा एकल-सूत्री सिरा (AATT) बचता है — चिपचिपे सिरे (sticky ends)। वे किसी भी दूसरे EcoRI-कटे सिरे से जुड़ सकते हैं। इसलिए इन्सर्ट और प्लास्मिड दोनों को एक ही एंज़ाइम से काटते हैं।

लाइगेशन: चिपचिपे सिरे हाइड्रोजन बंध से जुड़ते हैं, पर आधार-शृंखला में दरारें (nicks) रहती हैं। DNA लाइगेज़ फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाकर उन्हें सील करता है, जिससे एक सतत पुनर्संयोजित प्लास्मिड बनता है।

विधि	अर्थ
रूपांतरण (transformation)	कोशिका आसपास का खुला DNA ग्रहण करती है।
पारगमन (transduction)	विषाणु DNA को कोशिका में पहुँचाता है (बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफ़ेज)।
ट्रांसफ़ेक्शन	रासायनिक/भौतिक/जैविक तरीकों से न्यूक्लिक अम्ल को जंतु कोशिकाओं में डालना।
संयुग्मन (conjugation)	दो बैक्टीरिया जुड़ते हैं और एक दूसरे को प्लास्मिड की प्रति देता है।

बैक्टीरिया का रूपांतरण कैसे होता है

1. सक्षम (**competent**) *E. coli* को बर्फ पर प्लास्मिड के साथ मिलाएँ। (कोशिकाओं को ठंडे कैल्शियम क्लोराइड से सक्षम बनाते हैं।)
2. लगभग 30 मिनट बर्फ पर रखें।
3. ताप**-**आघात**:** 42 °C पर 30–45 सेकंड, फिर 2 मिनट बर्फ पर।
4. पुनर्प्राप्ति शोरबा डालकर 37 °C पर 30–60 मिनट रखें — कोशिकाएँ दीवार सुधारती हैं और प्रतिरोध-प्रोटीन बनाना शुरू करती हैं।
5. प्रतिजैविक वाली LB एगार प्लेट पर फैलाएँ।
6. 37 °C पर रात भर (16–18 घंटे) रखें; हर जीवित कोशिका एक कॉलोनी बनाती है।

नियंत्रण **(controls)** ज़रूर रखें
सक्षम कोशिकाओं की दो नलियाँ रखें: एक में प्लास्मिड DNA और एक में नहीं। बिना-DNA वाली नली नकारात्मक नियंत्रण है: प्रतिजैविक प्लेट पर कोई कॉलोनी नहीं उगनी चाहिए। यदि उगे तो संदूषण है।

गणना: रूपांतरण दक्षता
दक्षता = कॉलोनियों की संख्या ÷ उपयोग किया DNA (µg में)। उदाहरण: 1 ng (0.001 µg) प्लास्मिड से 300 कॉलोनियाँ → 300 ÷ 0.001 = 3,00,000 प्रति µg (3×10^5)।

4. सही बैक्टीरिया का चयन

क्लोनिंग में प्रयुक्त मेज़बान (जैसे E. coli DH5α) सभी सामान्य प्रतिजैविकों के प्रति संवेदनशील होता है। एगार में एम्पिसिलिन डालने पर केवल वही कोशिकाएँ उगती हैं जिन्होंने प्रतिरोध-जीन वाला प्लास्मिड ग्रहण किया। प्लास्मिड-रहित कोशिकाएँ मर जाती हैं या विभाजित नहीं होतीं। हर जीवित कोशिका एक कॉलोनी बनाती है।

नीला–सफ़ेद स्क्रीनिंग: प्लास्मिड में lacZ जीन का एक छोटा भाग होता है और बहु-क्लोनिंग स्थल उसके भीतर होता है। प्लेट में X-gal और IPTG होते हैं।

कोशिका में…	**lacZ** जीन	**X-gal + IPTG +** एम्पिसिलिन पर
प्लास्मिड नहीं	—	कोई वृद्धि नहीं
खाली प्लास्मिड **(**इन्सर्ट नहीं**)**	अक्षुण्ण → कार्यशील β-गैलैक्टोसिडेज़	नीली कॉलोनियाँ
पुनर्संयोजित प्लास्मिड **(**इन्सर्ट सहित**)**	इन्सर्ट से बाधित → एंज़ाइम नहीं	सफ़ेद कॉलोनियाँ

इसलिए क्लोनर सफ़ेद कॉलोनियाँ चुनता है। सफ़ेद कॉलोनी अच्छा संकेत है, प्रमाण नहीं; प्लास्मिड की जाँच (कॉलोनी PCR, रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट, अनुक्रमण) हमेशा की जाती है।

जैव-सुरक्षा
DH5α जैसे क्लोनिंग स्ट्रेन कमज़ोर प्रयोगशाला स्ट्रेन हैं, पर उनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध होता है। संवर्धन कभी नाली में न डालें; सभी प्लेट, नलियाँ और टिप कीटाणुरहित करें या ऑटोक्लेव करें।

अपनी समझ जाँचें

1. प्रयोगशाला प्लास्मिड के तीन आवश्यक भाग कौन-से हैं?
2. इन्सर्ट और प्लास्मिड को एक ही एंज़ाइम से क्यों काटते हैं?
3. लाइगेज़ क्या करता है जो चिपचिपे सिरों के बीच हाइड्रोजन बंध नहीं कर सकते?
4. रूपांतरण में बिना-DNA नियंत्रण का उद्देश्य क्या है?
5. एम्पिसिलिन, X-gal और IPTG वाली प्लेट पर नीली, सफ़ेद कॉलोनियाँ और खाली जगह दिखती हैं। हर एक का क्या अर्थ है?